

Talaba tarqatmasi

STAT201 · 14-hafta · Loyiha laboratoriyasi va statistik kommunikatsiya

CLO5 · CLO7 · CLO8 · CLO9 · Blum: Baholash → Yaratish · Formulalar **F202–F207** · 2025/2026

Bu tarqatma nima uchun kerak

Bu hafta **yangi statistik usul o'rgatmaydi**. U o'n uch haftalik usulni bitta *ishonchli hisobotga* aylantirishni o'rgatadi — va buning qanchalik oson buzilishini son bilan ko'rsatadi.

Juma kuni semestr loyihangizning yakuniy hisoboti topshiriladi. Ushbu tarqatmaning 3-bo'limi (**F205** ning o'n bandi) — o'sha hisobotning mundarijasi; 4-bo'lim (o'nta nuqson) — uni topshirishdan oldin o'zingiz yuritadigan tekshiruv ro'yxati; 5-bo'lim (namunaviy tahlil) — andoza.

1 O'quv maqsadlari

Hafta oxirida siz quyidagilarni bajara olasiz.

1. Bitta savol uchun **spetsifikatsiya** (*Specification*) lar to'plamini tuzish, **ko'polam tahlili** (*Multiverse Analysis*) ni o'tkazish va natijaning qarorlarga sezgirlikni *o'lchash* (**F202, F207**).
2. Bahoni standart xato belgilagan xonagacha yozish va **yolg'on aniqlik** (*False Precision*) ni tanish (**F203**).
3. Takrorlanuvchi loyihaning to'rt majburiy qismini nomlash va o'z ishingizda ta'minlash (**F204**).
4. Bitta natijani **effekt + oraliq + p** tartibida, birliklari, shartlari va cheklovlari bilan bayon qilish — sababiy tilga sirg'anmasdan (**F205**).
5. Sun'iy intellektidan foydalanishni oshkora hujjatlashtirish va uning har bir sonini qayta tekshirish (**F206**).
6. Har qanday tahlilni **“nima isbotlanmadi va nega”** bo'limi bilan yakunlash.

2 Ta'riflar

Ta'rif 1–5 · Tarmoqlanuvchi yo'llar

Tarmoqlanuvchi yo'llar bog'i (*Garden of Forking Paths*) — bitta tadqiqot savoliga javob berish yo'lida tahlilchi qabul qilishi kerak bo'lgan, har biri bir necha asosli variantga ega qarorlar ketma-ketligi. Ibora Gelman va Loken (2014) maqolasidan.

Tadqiqotchi erkinligi (*Researcher Degrees of Freedom*) — o'sha qarorlarning har birida tahlilchida mavjud bo'lgan asosli tanlov imkoniyati. Erkinlik o'z-o'zidan yomon emas; *oshkor qilinmagan* erkinlik yomon.

Spetsifikatsiya — barcha qarorlarning bitta to'liq to'plami, ya'ni bitta yakunlangan tahlil varianti. Beshta qaror $3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$ variantga ega bo'lsa, 48 ta spetsifikatsiya bor.

Ko'polam tahlili — barcha asosli spetsifikatsiyalarni hisoblab, natijalarning *hammasini* ko'rsatish. Chiqishi bitta son emas, javoblarning *taqsimoti*.

Spetsifikatsiya egri chizig'i (*Specification Curve*) — spetsifikatsiyalarni effekt bahosi bo'yicha tartiblab chizilgan grafik; ahamiyatli va ahamiyatsiz natijalar shaklda ajratiladi. Ma'ruza slaydidagi 48 nuqtali grafik aynan shu.

Ta'rif 6–7 · Qarorni himoya qilishning ikki yo'li

Oldindan qayd etish (*Preregistration*) — tahlil qarorlarini ma'lumotni *ko'rishdan oldin* yozib, o'zgartirib bo'lmaydigan joyda qayd etish. Kuchi: natija qanday chiqsa ham, u sizning tanlovingiz emas. Cheklovi: ma'lumotni ko'rgach paydo bo'lgan yaxshiroq g'oya alohida, *qidiruv* yorlig'i bilan keltiriladi.

Sezgirlik tahlili (*Sensitivity Analysis*) — eng munozarali qarorni o'zgartirib, butun tahlilni qayta yuritish va xulosa saqlanib qolganini yoki qolmaganini aytish. Bu kursda to'liq ko'polam o'rniga *shu* talab qilinadi (**F207**).

Ta'rif 8–9 · Takrorlanuvchanlik

Takrorlanuvchanlik (*Reproducibility*) — boshqa odam sizning **ma'lumotingiz va kodingiz** bilan sizning *aynan o'sha* sonlaringizni qayta hosil qila olishi. Bu texnik xususiyat va u sizga bog'liq.

Qayta tiklanuvchanlik (*Replicability*) — boshqa odam **yangi ma'lumot** yig'ib, *shunga o'xshash* xulosaga kelishi. Bu ilmiy xususiyat va u sizga bog'liq emas. **Ikkinisi aralashtirmang:** takrorlanuvchanlik — minimum, qayta tiklanuvchanlik — maqsad.

Urug' (Seed) — tasodifiy sonlar generatorining boshlang'ich holati. Urug' tasodifni *yo'qotmaydi* — u tasodifni **qayta tiklash** imkonini beradi.

Ta'rif 10–11 · Aniqlik

Ma'noli xona (Significant Digit) — sonda haqiqiy axborot olib yuradigan raqam. Bahoning ma'noli xonalari soni uning *standart xatosi* bilan belgilanadi, tanlangan format bilan emas.

Yolg'on aniqlik — standart xato ko'tara olmaydigan xonalarni chop etish. $SE = 0,086232$ bo'lganda $b_1 = 0,588033$ deb yozish o'quvchiga “men buni olti xonagacha bilaman” deydi — bu noto'g'ri da'vo.

Ta'rif 12–13 · Xulosa chegarasi va halollik

Ekologik xato (Ecological Fallacy) — guruh darajasidagi yig'ma ma'lumotdan *shaxs* yoki *birlik* darajasida xulosa chiqarish. Bizning ma'lumotimiz mamlakat darajasida; undan fermer xo'jaligi haqida xulosa chiqarib bo'lmaydi.

SI dan foydalanish bayonoti (AI Use Statement) — tahlilning oltita bosqichida sun'iy intellektdan foydalanilgani yoki foydalanilmagani va *qanday* foydalanilganini ko'rsatuvchi majburiy jadval (**F206**). Kurs qoidasi: **SI taqiqlanmagan; uni yashirish taqiqlangan.**

3 Bu haftaning oltita qoidasi: F202–F207

Hech biri hisoblash formulasi emas. Hammasi — **qaror qoidasi**. Yodlash emas, qo'llash kerak.

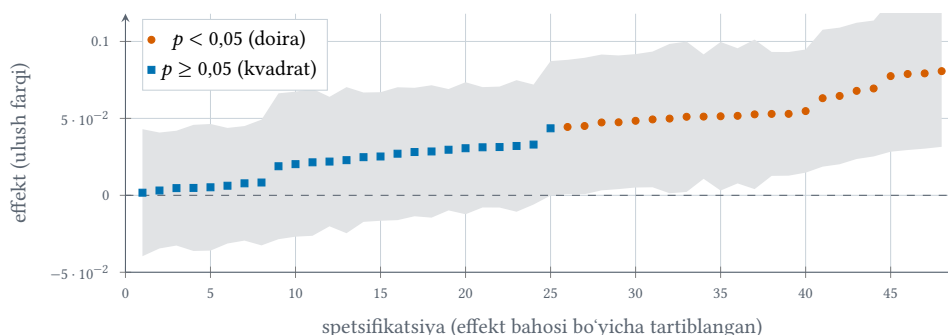
F202 · Ko'polam tahlili

Qoida. Bitta savolga tegishli *barcha asosli* spetsifikatsiyalarni hisoblang va natijalarning hammasini ko'rsating; chiqish — bitta son emas, javoblarning taqsimoti.

Namunaviy misol. Savol: “PG-13 filmlari R filmlaridan ko'ra ko'proq foyda keltiradimi?” Beshta qaror: foydalilik chegarasi (2,0 · 2,5 · 3,0 karra byudjet) · daromadi nol bo'lgan 31 qatorni chiqarish · janrga tuzatish · eng yuqori 1 foiz byudjetni chiqarish · PG ni PG-13 ga qo'shish. $3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 48$ ta spetsifikatsiya.

Natija: $p < 0,05$ — 23 ta; $p \geq 0,05$ — 25 ta; ulush 0,479167. Effekt bahosi 0,001713 dan 0,080708 gacha (47,12 marta), p esa 0,001302 dan 0,935178 gacha. *Hech biri noto'g'ri emas.*

Diqqat. Bu 48 ta *test* emas — bu bitta savolning 48 ta *tahlili*. Bonferroni tuzatishi bu yerda noto'g'ri: u ko'p savol uchun mo'ljallangan, ko'p yo'l uchun emas.



1-rasm. Spetsifikatsiya egri chizig'i. Har bir nuqta — bitta asosli spetsifikatsiya; kulrang soha — ularning 95 foizli oraliqlari. Chap yarmida oraliqlar nolni o'z ichiga oladi, o'ng yarmida olmaydi. *Bitta nuqtani tanlab, qolganini ko'rsatmaslik — p-hacking; hammasini ko'rsatish — ko'polam tahlili.*

F203 · Ma'noli xonalar qoidasi

Qoida. Standart xatoning *birinchi ma'noli xonasi* — bahoning *oxirgi ma'noli xonasi*.

Namunaviy misol. $b_1 = 0,588033$, $SE = 0,086232$. SE ning *birinchi ma'noli* raqami — 8, u *yuzdan birlar* xonasida. Demak baho ham yuzdan birgacha: $b_1 = 0,59$. 0,588033 — yolg'on aniqlik; 0,6 — ma'lumot bergan anqlikni bekorga tashlash.

Zaxira xona — kursning KELISHUVI, qonun emas. Qoidaning o'zi yuqoridagi 0,59 ni beradi. Amaliyotda esa ko'p dastur va ko'p jurnal bahoni *bitta ortiqcha* ("zaxira") xona bilan chop etadi, chunki keyingi hisob-kitob undan foydalanishi mumkin. Bizning generatorimiz ham shunday ishlaydi: u xonani $[-\log_{10} SE] + 1$ bilan hisoblaydi va 0,588 ni beradi.

Shuning uchun bu kursda uchta shakl ham to'g'ri, lekin har biri o'z o'rnida:

Qayerda	Qanday	Misol
Jumla ichida (matnda)	qoidaning o'zi	$b_1 = 0,59$
Jadvalda va kod chiqishida	+ bitta zaxira xona	$b_1 = 0,588$
Standart xatoning o'zi	1-2 ma'noli raqam	$SE = 0,086$

Ikki eslatma. (1) Zaxira xona — kelishuv; uni *qoida* deb ayta olmaysiz. (2) **Kam yozish har doim xavfsiz:** 0,59 hech qachon xato emas, 0,588033 esa har doim xato. Ikkilansangiz — kamroq yozing va SE ni yoniga qo'ying, shunda o'quvchi qolganini o'zi hisoblaydi.

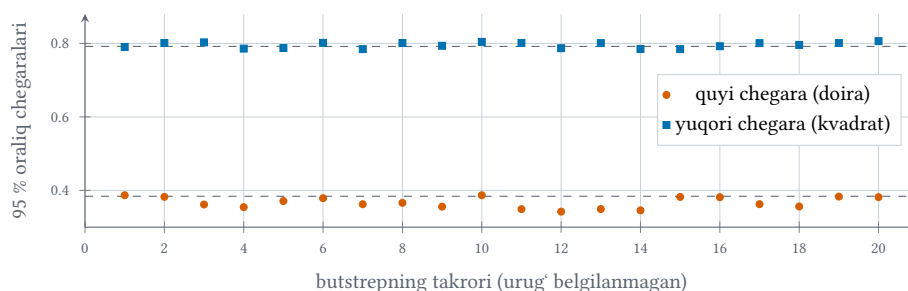
Eng muhim cheklov. Yaxlitlash — *chop etish* amali, hisoblash amali emas. Oraliq va farqlar **to'liq aniqlikda** hisoblanadi. 13-haftadagi xato aynan shundan chiqqan: $44,52 - 30,35 = 14,17$ yozilgan, to'g'risi esa **14,1645** — sonlar ayirishdan *oldin* yaxlitlangan.

F204 · Takrorlanuvchanlik minimumi

Qoida. Ma'lumot + kod + urug' + versiyalar. To'rttasidan bittasi yo'q bo'lsa, natija tekshirilmaydi; tekshirilmaydigan natija — fikr, dalil emas.

Namunaviy misol. Bitta butstrep ishonch oralig'i 20 marta *har xil* urug' bilan hisoblandi (ya'ni urug' belgilanmagan holat). Quyi chegara 0,342324 dan 0,386951 gacha suzdi — tarqoqlik **0,044627**; yuqori chegara 0,784526 dan 0,806331 gacha — tarqoqlik 0,021805. Hisobotda uch xonagacha yaxlitlansa, quyi chegara **13** xil qiymat oladi, ya'ni bir xil kod 13 xil hisobot beradi.

Eng qattiq sinov (bepul). Yangi, *bo'sh* sessiya oching va kodni boshidan oxirigacha bir marta yuriting. Hisobotdagi *har bir* son qayta hosil bo'ldimi?



2-rasm. Urug'siz butstrep. Bir xil ma'lumot, bir xil kod, 20 marta ishga tushirilgan. Uzuq chiziqlar — 12-13-haftadagi formulaviy *t*-oralig'i [0,384127; 0,791940]. *Bitta qator kod — urug'ni belgilash — bu tarqoqlikni butunlay yo'qotadi.*

F205 · Hisobot tuzilishi (o'n band)

Qoida. Har qanday tahliliy hisobot o'nta banddan iborat va bandlar tartibi *o'quvchining savollari* tartibi. To'liq ro'yxat — keyingi bo'limda, belgilanadigan shaklda.

Namunaviy misol — bitta natijaning to'rt xil bayoni.

- (1) **yomon:** "Hosildorlik sezilarli o'sdi ($p < 0,001$). — effekt yo'q, birlik yo'q, oraliq yo'q.
- (2) **yomon:** " $b_1 = 0,103404$, $p = 1,152 \times 10^{-15}$, $R^2 = 0,926243$." — faqat sonlar; o'quvchi ma'nosini bilmaydi.
- (3) **yaxshi:** "1992–2018-yillarda Tojikistonda bug'doy hosildorligi yiliga o'rtacha **0,103** t/ga oshgan (95 % o'rtacha javob uchun ishonch oralig'i: 0,091–0,115; $p < 0,001$). — 1, 4 va 7-bandlar bajarildi.
- (4) **eng yaxshi:** (3) + "Qoldiqlarning lag-1 korrelyatsiyasi 0,112, chegara 0,377; bog'liqsizlik sharti *bajarilgan*, shuning uchun tuzatish kerak emas. Sabab ko'rsatilmagan." — 6 va 9-bandlar qo'shildi.

(4) (3) dan atigi *ikki jumla* uzun, lekin uni o'quvchi qayta hisoblay oladi.

F206 · SI dan foydalanish bayonoti (olti bosqich)

Qoida. Har bir hisobotda oltita bosqich uchun "ishlatilimi / qanday" jadvali bo'ladi. SI dan umuman foydalanmagan bo'lsangiz ham jadval qo'yiladi: oltita "yo'q" — bu ham axborot.

Namunaviy misol — to'ldirilgan jadval.

Bosqich	Ishlatildimi	Qanday
Tadqiqot savoli	yo'q	—
Ma'lumot topish	yo'q	manba dars materialidan olindi
Kod yozish	ha	funksiya sintaksisi so'raldi; kod o'zim yozdim va qatorma-qator tekshirdim
Tahlil qarorlari	yo'q	beshta qaror o'zim tanladim va asosladim
Matn yozish	ha	til tahriri; mazmun o'zimmiki
Tekshirish	ha	sonlar SI orqali <i>ham</i> qayta hisoblandi; ikkalasi mos keldi

Uchta qat'iy qoida. (1) SI chiqargan **har bir** sonni o'zingiz qayta hisoblang. (2) SI keltirgan **har bir** manbani oching va mavjudligini tekshiring — mavjud bo'lmagan manba keltirish akademik qalbakilashtirishdir. (3) SI qabul qilgan **har bir** tahlil qarorini o'zingiz asoslang; "SI shunday dedi" — asos emas.

F207 · Sezgirlik tahlili

Qoida. Eng munozarali qaroringizni nomlang, uni *o'zgartiring*, tahlilni qayta yuriting va xulosa saqlanib qolgan-qolmaganini ayting. Ikki jumla yetadi.

Namunaviy misol. "Foydalilik chegarasini 2,0 o'rniga 3,0 olsak, ulushlar farqi 0,080708 dan 0,001713 ga tushadi va p 0,001302 dan 0,935178 ga ko'tariladi. Demak xulosa bu qarorga **sezgir** va uni mustahkam deb hisoblab bo'lmaydi."

Qaysi qarorni tanlash kerak? Eng ko'p ta'sir qiladiganini. Bizning misolimizda o'lchandi:

qaror	p ning o'rtacha o'zgarishi
foydalilik chegarasi	0,543134
janrga tuzatish	0,201692
top 1 foizni chiqarish	0,035834
nol qatorlarni chiqarish	0,033609
PG ni qo'shish	0,003852

Eng katta ta'sir — "foydali" ning *ta'rifi*. Bu **statistik** qaror emas, **mazmuniy** qaror; shuning uchun u hisobotda ochiq aytilishi va asoslanishi shart.

4 Hisobotning o'n bandi (F205) — belgilab boring

Hisobotni topshirishdan oldin har bir katakchani belgilang. Belgilanmagan katakcha — rubrikada yo'qotilgan ball.

Tekshiruv ro'yxati

- ☐ 1 **Savol** — bitta jumlada, *tekshiriluvchi* shaklda: o'zgaruvchi, davr va aholi aniq.
- ☐ 2 **Ma'lumot** — manbai, hajmi va olinish usuli.
- ☐ 3 **Tozalash** — nima chiqarildi va *nega*, **soni bilan**.
- ☐ 4 **Tavsifiy statistika** — markaz, tarqoqlik, shakl.
- ☐ 5 **Model** — va nega aynan u tanlandi.
- ☐ 6 **Shartlar** — qaysi biri tekshirildi, qanday tekshirildi, natija nima. Buzilgan bo'lsa — tuzatish va tuzatilgan xulosa.
- ☐ 7 **Natija** — *effekt + oraliq + p*, aynan shu tartibda, birliklari bilan. Qaysi oraliq ekani aytilgan.
- ☐ 8 **Sezgirlik (F207)** — asosiy qaror o'zgarsa natija o'zgaradimi.
- ☐ 9 **Nima isbotlanmadi** va nega.
- ☐ 10 **Takrorlash uchun** — kod, urug', dastur versiyalari va **F206** jadvali.

Hajm nisbati. 7, 8 va 9-bandlar birgalikda hisobotning kamida uchdan birini egallashi kerak. Agar sizda 4-band (tavsif) eng uzun bo'lsa — siz tavsifni tahlil o'rniga qo'ygansiz.

5 Hisobotdagi eng ko'p uchraydigan o'nta nuqson

O'rtacha hisobotda bularning **uchtasi** topiladi. Har bir qatorning o'ng ustunidagi harakatni bajaring.

#	Qanday ko'rinadi	Qanday tuzatiladi
1	Effektsiz p. “Bog'lanish ahamiyatli ($p < 0,001$)” deyilgan, lekin b_1 ham, oraliq ham yo'q.	Har bir natijani <i>effekt + oraliq + p</i> tartibida, birligi bilan yozing. p — uchinchi son, birinchi emas.
2	Yolg'on aniqlik. $b_1 = 0,588033$ yozilgan, holbuki $SE = 0,086232$.	F203: matn ichida 0,59, jadvalda 0,588. SE ni ham yaxlitlang: 0,086.
3	Yaxlitlangan sonlar ayirilgan. $44,52 - 30,35 = 14,17$; to'g'risi 14,1645.	Barcha oraliq qadamlarni to'liq aniqlikda hisoblang; yaxlitlashni eng oxirida, faqat chop etishda qiling.
4	Shart tekshirilmagan. Model qurilgan, L-I-N-E ning birortasi ham tekshirilmagan.	Qaysi shartni qanday tekshirganingizni va natijani yozing. Bizning ma'lumotda 5 qatordan 2 tasida bog'liqsizlik sharti buzilgan — tekshirmasangiz buni ko'rmasdingiz.
5	Bitta spetsifikatsiya ko'rsatilgan. Bitta tahlil bajarilgan va yagona mumkin bo'lgan tahlil sifatida taqdim etilgan.	Kamida F207: bitta asosiy qarorni o'zgartirib qayta hisoblang. Misolimizda 48 tadan 23 tasi ahamiyatli edi.
6	Urug' yozilmagan. Butstrep yoki randomizatsiya ishlatilgan, urug' ko'rsatilmagan.	Urug'ni tahlildan <i>oldin</i> belgilang va hisobotda yozing. Urug'siz oraliq chegarasi 0,044627 gacha suzadi.
7	Sababiy til. Kuzatuv ma'lumotida “oshirdi”, “ta'sir qildi”, “olib keldi” deyilgan.	Fe'lni almashtiring: “bog'liq”, “birga o'zgargan”. Keyin 9-bandda qaysi muqobil izohlar ochiq qolganini sanang.
8	Ikki oraliq chalkashtirilgan. “Ishonch oralig'i” deyilgan, aslida bashorat oralig'i kerak edi (yoki teskarisi).	Har safar <i>qaysi</i> oraliq ekanini yozing. 13-haftada ikkisi 3,162278 marta farq qilgan edi.
9	“Nima isbotlanmadi” bo'limi yo'q. Hisobot xulosa bilan tugaydi.	Besh jumla qo'shing: sabab · chalg'ituvchi omillar · ekologik xato · kelajakka bashorat · tuzatishning taxminiyligi. Eng arzon tuzatiladigan nuqson.
10	Kod yo'q yoki ishga tushmaydi. Ilova bo'sh, yoki bo'sh sessiyada xato beradi.	F204. Bo'sh sessiyada bir marta boshidan yuriting. Eng og'ir nuqson: usiz qolgan to'qqiztasi tekshirilmaydi.

6 Namunaviy tahlil — savoldan xulosagacha, oltita bosqichda

Bu — sizning hisobotingizning **andozasi**. Bosqichlar tartibi ham andozaning bir qismi.

6.1 1-bosqich. Savol

“Markaziy Osiyoda bug'doy hosildorligi 1992–2018-yillarda o'sganmi, va o'sish mamlakatlar bo'yicha bir xilmi?”

Nega bu savol yaxshi: o'zgaruvchi (bug'doy hosildorligi, t/ga), davr (1992–2018) va aholi (beshta mamlakat) — uchalasi ham aniq. Savol **tekshiriluvchi**.

6.2 2-bosqich. Ma'lumot va uning cheklavlari

Manba: OWID/FAOSTAT. Hajmi: 135 qator (5 mamlakat × 27 yil). Yo'qolgan qiymatlar: **0** ta — shuning uchun tozalash bosqichida hech nima chiqarilmadi.

Cheklov (hozir yoziladi, oxirida emas): bu *mamlakat* darajasidagi yig'ma ma'lumot. Fermer xo'jaligi darajasida xulosa chiqarish — **ekologik xato**.

6.3 3-bosqich. Tavsifiy tahlil — qiylilikdan oldin daraja

mamlakat	n	o'rtacha	SD	min	maks
O'zbekiston	27	3,6048	1,1795	1,358	4,901
Qirg'iziston	27	2,2347	0,2774	1,675	2,734
Qozog'iston	27	1,0267	0,2599	0,520	1,661
Tojikiston	27	1,9911	0,8528	0,841	3,147
Turkmaniston	27	1,9061	0,8080	0,776	3,524

Nima ko'rinadi: mamlakatlar **darajasi** bo'yicha keskin farq qiladi — O'zbekistonda o'rtacha 3,6048 t/ga, Qozog'istonda 1,0267 t/ga. Yil bo'yicha regressiya bu farqni *umuman* ko'rsatmaydi: u faqat *o'zgarish tezligini* o'lchaydi. Shuning uchun tavsif tahlildan oldin keladi.

6.4 4-bosqich. Model va shartlar — beshta qatordan ikkitasi buzilgan

Har bir mamlakat uchun alohida oddiy regressiya: $\text{hosildorlik} \sim \text{yil}$. Bog'liqsizlik sharti qoldiqlarning lag-1 korrelyatsiyasi bilan tekshirildi; $n = 27$ uchun chegara **0,377195**.

mamlakat	b_1	SE	p	R^2	lag-1	I sharti
O'zbekiston	0,13486	0,01248	$6,556 \times 10^{-11}$	0,8237	0,7897	BUZILGAN
Qirg'iziston	-0,00189	0,00698	0,789240	0,0029	0,1503	bajarilgan
Qozog'iston	0,01411	0,00591	0,024850	0,1857	-0,2933	bajarilgan
Tojikiston	0,10340	0,00584	$1,152 \times 10^{-15}$	0,9262	0,1118	bajarilgan
Turkmaniston	-0,04259	0,01849	0,029882	0,1750	0,6499	BUZILGAN

Beshta qatordan ikkitasida bog'liqsizlik sharti buzilgan. Bu ma'lumotning nuqsoni emas — *modelning* ma'lumotga mos kelmasligi. Vaqt qatorlarida bu odatiy hol.

6.5 5-bosqich. Xulosa — shartni hisobga olib (F199)

Shart buzilgan ikki qatorda **samarali tanlanma hajmi** (*Effective Sample Size*) n_{eff} bilan tuzatamiz.

mamlakat	n_{eff}	tuz. SE	tuz. p	qaror
O'zbekiston	3,1726	0,036408	0,138445	H_0 rad etilmaydi
Qirg'iziston	—	0,006980	0,789240	H_0 rad etilmaydi
Qozog'iston	—	0,005910	0,024850	H_0 rad etiladi
Tojikiston	—	0,005836	$< 0,000001$	H_0 rad etiladi
Turkmaniston	5,7301	0,040143	0,352531	H_0 rad etilmaydi

Tuzatishdan keyin IKKALA xulosa ham o'zgardi

O'zbekiston: $p = 6,556 \times 10^{-11}$ dan **0,138445** ga ko'tarildi. **Turkmaniston:** 0,029882 dan **0,352531** ga.

Baho o'zgarmadi. O'zbekistonda qiyalik hamon 0,13486 t/ga yiliga. O'zgargan narsa — unga bo'lgan *ishonch*. $n_{\text{eff}} = 3,1726$ degani: 27 yillik ma'lumot taxminan *uch* mustaqil yil qadar axborot olib yuribdi.

Yoziladigan jumla: “Trend baholandi ($b_1 = 0,13486$ t/ga yiliga), lekin bog'liqsizlik sharti buzilgani uchun uning statistik ahamiyatligi tasdiqlanmadi ($n_{\text{eff}} = 3,1726$, tuzatilgan $p = 0,138445$).”

Yozib bo'lmaydigan ikkita jumla: “Hosildorlik o'sdi” va “Hosildorlik o'smadi”. Bu ma'lumot ikkalasini ham ayta olmaydi.

6.6 6-bosqich. Nima ISBOTLANMADI — majburiy bo'lim

- Sabab ko'rsatilmadi.** Hosildorlik o'zgarishining sabablari — urug' navi, sug'orish, o'g'it, ob-havo, siyosat — bu ma'lumotda umuman yo'q.
- Mamlakatlararo taqqoslash chalg'ituvchi omillarga to'la:** iqlim, yer sifati, sug'orish tizimi — hech biri nazorat qilinmagan.
- Fermer darajasida xulosa yo'q** — ekologik xato.
- Kelajakka bashorat yo'q:** 2018-yildan keyingi har qanday qiymat — ekstrapolyatsiya.
- Shart buzilgan qatorlarda p taxminiy tuzatilgan**, aniq emas: n_{eff} juda kichik bo'lganda erkinlik darajasi ham juda kichik bo'ladi.

7 Talabalar ko'p uchratadigan xatolar va noto'g'ri tushunchalar

Sakkizta asosiy noto'g'ri tushuncha

- “Ko'polam tahlili — 48 marta test qilish, ya'ni p -hacking.”** Aksincha. p -hacking — 48 tasini hisoblab **bittasini** ko'rsatish. Ko'polam tahlili — hammasini **ko'rsatish**. Farq hisoblashda emas, oshkoralikda.
- “Demak hech qanday natijaga ishonib bo'lmaydi.”** Noto'g'ri xulosa. Agar 48 tadan 47 tasi bir tomonga chiqsa — bu *kuchli* dalil. Sezgirlikni o'lchash ishonchni yo'qotmaydi, uni **o'rniga qo'yadi**: endi ishonch his-tuyg'uga emas, o'lchovga asoslanadi.
- “Urug' qo'yish tasodifni yo'qotadi, demak natija soxta.”** Urug' tasodifni yo'qotmaydi — uni **qayta tiklash** imkonini beradi. Natija baribir tasodifiy, lekin *o'sha* tasodifiy natija. Urug'siz quyi chegara 0,044627 ga suzadi; bu tasodif

emas, hujjatlashtirilmaganlik.

4. “**Ko'proq xona — ko'proq aniqlik.**” $SE = 0,086232$ bo'lganda 0,588033 dagi oxirgi to'rt xona — shovqin. Ortqicha xona aniqlikni oshirmaydi, *ishonchni* kamaytiradi: o'quvchi sizning o'lchov haqidagi tasavvuringizga shubha qiladi.

5. “**Cheklovlar bo'limi — zaiflik belgisi.**” O'quvchi uchun aksincha: cheklovni o'zi aytgan muallif qolgan qismini ham tekshirgan bo'lishi ehtimoli yuqoriroq. Cheklovni *boshqa birov* topsa — butun hisobot shubha ostida qoladi.

6. “**Shartlar buzilgan, demak tahlil bekor.**” Yo'q — *tuzatiladi*. Bizning ma'lumotda 5 qatordan 2 tasida bog'liqsizlik sharti buzilgan; n_{eff} bilan tuzatildi va xulosa qayta yozildi. Bekor qilish emas, tuzatish.

7. “**SI yozgan kod — mening kodim emas, shuning uchun javobgar emasman.**” Hisobotda sizning ismingiz turadi. SI ning har bir sonini qayta hisoblang, har bir manbasini oching (**F206**).

8. “**Yaxlitlangan sonlar bilan hisoblash mumkin.**” 44,52 — 30,35 va to'liq aniqlikdagi ayirma bir xil emas: 14,17 va 14,1645. Yaxlitlash **eng oxirida**, faqat chop etishda.

Yana to'rtta xato — bu haftaning o'ziga xosi

9. “**48 ta test bor, demak Bonferroni bilan tuzatish kerak: 0,05 ni 48 ga bo'lamiz.**” Yo'q. Bonferroni sizda 48 ta *turli da'vo* bo'lganda ishlatiladi. Bu yerda da'vo **bitta**, unga javob berishning yo'li 48 ta. Tuzatish javoblarning *taqsimotini* bitta songa siqadi va ko'rsatilishi kerak bo'lgan narsani yo'qotadi. *Ko'p taqqoslash — ko'p savol, bitta ma'lumot; ko'polam tahlili — bitta savol, ko'p yo'l.*

10. “**Takrorlanuvchanlik — yaxshi amaliyot, vaqt bo'lsa qilaman.**” Yo'q: u **minimum**. Ma'lumot, kod, urug' va versiyalarsiz natijangiz tekshirilmaydi, tekshirilmaydigan natija esa dalil emas. Hisobotning 10-bandi rubrikada alohida baholanadi.

11. “**Takrorlanuvchanlik va qayta tiklanuvchanlik — bir xil narsa.**” Yo'q. *Takrorlanuvchanlik* — boshqa odam **sizning** ma'lumotingiz va kodingiz bilan **aynan** sizning sonlaringizni oladi. *Qayta tiklanuvchanlik* — boshqa odam **yangi** ma'lumot yig'ib **shunga o'xshash** xulosaga keladi. Birinchisi sizga bog'liq, ikkinchisi yo'q.

12. “**Sezgirlik tahlili natijamni zaiflashtiradi, shuning uchun yozmayman.**” Aksincha. Natijasi qarorga sezgir ekanini *o'zi* aytgan tadqiqotchi ishonchliroq. Buni yashirgan tadqiqotchi esa — keyinroq boshqa birov topganda — butun ishonchini yo'qotadi. **F207** ikki jumla turadi.

8 Jamlovchi jadvallar

8.1 Qoida → hisobotning qaysi bandi

Qoida	Band	Hisobotda nima yoziladi
F202	5, 8	barcha asosli spetsifikatsiyalar (yoki ularning kichik to'plami) va natijalarning tarqoqligi
F203	7	effekt va oraliq — SE belgilagan xonagacha
F204	10	ma'lumot, kod, urug', dastur versiyalari
F205	1–10	butun hisobotning tuzilishi
F206	10	SI dan foydalanish jadvali (olti bosqich)
F207	8	bitta qaror o'zgartirildi, natija qayta hisoblandi, xulosa saqlandimi

8.2 Jadval yoki grafik?

Tanlov	Qachon
Grafik	shakl · trend · chetlashgan kuzatuv · taqsimot · taqqoslash
Jadval	aniq qiymat kerak bo'lganda; 3–4 tadan kam qator bo'lsa; o'quvchi sonni o'z hisobiga ko'chirishi kerak bo'lsa
Ikkalasi	faqat natija <i>markaziy</i> bo'lsa. Aks holda bittasi
Hech qachon	uch o'lchovli ustunlar · kesilgan y o'qi · ma'nosiz rang · legendasiz grafik

8.3 Haftaning uch jumlas

1. Bitta savolga bitta javob yo'q — *asosli javoblar to'plami* bor. Sizning ishingiz bitta javobni topish emas, to'plam qanchalik keng ekanini o'lchash va ko'rsatish.
2. Takrorlanuvchanlik — fazilat emas, *minimum*: ma'lumot + kod + urug' + versiyalar.
3. Yaxshi hisobot nimani *bilmasligini* ham aytadi. Ishonch qat'iyatdan emas, oshkoralikdan tug'iladi.

9 Atamalar lug'ati — o'zbekcha va inglizcha

O'zbekcha	English	Eslatma
Ko'polam tahlili	Multiverse analysis	F202
Spetsifikatsiya	Specification	bitta to'liq tahlil varianti
Spetsifikatsiya egri chizig'i	Specification curve	effekt bo'yicha tartiblangan grafik
Tarmoqlanuvchi yo'llar bog'i	Garden of forking paths	Gelman & Loken (2014)
Tadqiqotchi erkinligi	Researcher degrees of freedom	oshkor qilinmasa xavfli
Sezgirlik tahlili	Sensitivity analysis	F207
Oldindan qayd etish	Preregistration	10-hafta
Takrorlanuvchanlik	Reproducibility	sizning ma'lumot + kodingiz
Qayta tiklanuvchanlik	Replicability	yangi ma'lumot
Urug'	Seed	tasodifni qayta tiklaydi
Ma'noli xona	Significant digit	F203
Yolg'on aniqlik	False precision	SE ko'tarmaydigan xonalar
Ijro etiluvchi hisobot	Executable report	kod natijani o'zi yaratadi
Versiya nazorati	Version control	professional amaliyot
Ma'lumot lug'ati	Data dictionary	ustunlar ta'rifi
Ekologik xato	Ecological fallacy	guruhdan shaxsga xulosa
SI dan foydalanish bayonoti	AI use statement	F206
Nima isbotlanmadi	What was not shown	9-band, majburiy
<i>Oldingi haftalardan — shu tarqatmada ishlatilgan</i>		
Samarali tanlanma hajmi	Effective sample size	F199 , 13-hafta
Avtokorrelyatsiya	Autocorrelation	qoldiqlar lag-1
Ishonch oralig'i	Confidence interval	o'rtacha javob uchun
Bashorat oralig'i	Prediction interval	keyingi kuzatuv uchun
Chalg'ituvchi omil	Confounder	13-hafta
Butstrep	Bootstrap	urug' talab qiladi
Effekt hajmi	Effect size	har doim p dan oldin
Qoldiq	Residual	shartlar shu yerda tekshiriladi

10 Bu haftaning muddatlari

Kun	Topshiriq	Nima
Chorshanba	W14-individual-topshiriq	nuqsonli hisobot auditi — o'z hisobotigizdan <i>oldin</i>
Payshanba	W14-uy-vazifasi	konseptual + qisqa hisob
Juma	W14-loyiha-13-bosqich	semestr loyihasining yakuniy hisoboti
Shanba	W14-keys	yozma keys: tanqid qilish va tuzatish
Shanba	W14-refleksiya	kurs yakuniy refleksiyasi
—	W14-si-topshiriqlari	alohida muddat yo'q: natijasi hisobotning F206
—	laboratoriya daftari	ilovasi
—	laboratoriya daftari	+48 soat
Seminar	W14-nazorat-ishi	sinfda

Topshirishdan oldin — oxirgi uchta harakat

- (1) Bo'sh sessiyada kodni boshidan yuriting va hisobotdagi har bir son qayta hosil bo'lishini tekshiring (**F204**).
- (2) 4-bo'limdagi o'nta nuqson ro'yxati bo'yicha o'z matningizni bir marta o'qing. O'rtacha hisobotda *uchtasi* topiladi — sizniki ham istisno emas.
- (3) 3-bo'limdagi o'nta katakchani belgilang. Belgilanmagan katakcha qolgan bo'lsa — hisobot hali tayyor emas.